

Les calculatrices et documents ne sont pas autorisés.

Si vous repérez ce qui semble être une erreur d'énoncé, vous le signalez sur votre copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous êtes amenés à prendre.

Cet énoncé est très long. Ne baissez pas les bras et privilégiez la qualité de votre travail.

Exercice 1 : déterminants de matrices compagnons

On fixe un entier naturel non nul n , ainsi que $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$. On pose alors $P = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$, ainsi que

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & a_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$$

Cette dernière matrice comporte une sous-diagonale de 1, une dernière colonne constituée des coefficients $(a_0, \dots, a_{n-1})$, tous ses autres coefficients sont nuls. Dans le cas particulier où $n = 1$, il s'agit de la matrice ne comportant que le coefficient a_0 .

Dans tout cet exercice, les développements par rapport à une ligne ou une colonne, les mineurs correspondants doivent être soigneusement écrits. De même, l'effet de toute opération élémentaire doit être précisément écrit.

1. Montrer que $\det(C_P) = (-1)^{n+1} a_0$. En déduire un critère d'inversibilité de la matrice C .
2. Montrer qu'il existe un unique polynôme $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $XQ - a_0 = P$. Préciser le degré de ce polynôme Q et montrer qu'il est unitaire.
3. Si $n \geq 2$, à l'aide d'un développement par rapport à une ligne bien choisie, montrer que

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad \det(\lambda I_n - C_P) = \lambda \det(\lambda I_{n-1} - C_Q) - a_0$$

4. En déduire par récurrence que

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad \det(\lambda I_n - C_P) = P(\lambda)$$

5. On souhaite redémontrer le résultat par une nouvelle méthode. En appliquant à la matrice $\lambda I_n - C_P$ l'opération élémentaire $L_1 \leftarrow L_1 + \sum_{i=2}^n \lambda^{i-1} L_i$, retrouver le résultat précédent.
6. En déduire les valeurs des complexes λ tels que la matrice

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -1 & \lambda & \dots & 0 & 1 \\ 0 & -1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & 1 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & \lambda + 1 \end{pmatrix}$$

n'est pas inversible.

Exercice 2 : transformation d'Abel sur les séries

Transformation d'Abel

On fixe deux suites numériques $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On s'intéresse à la série $\sum a_n b_n$.

On pose pour tout entier naturel n , $B_n = \sum_{k=0}^n b_k$. On suppose dans toute cette partie que la suite $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

1. Vérifier que $B_0 = b_0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, b_n = B_n - B_{n-1}$.
2. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=0}^n a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k$$

3. En déduire que, si la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente de limite nulle et la série $\sum (a_n - a_{n+1})$ est absolument convergente, alors la série $\sum (a_n - a_{n+1}) B_n$ est absolument convergente et la série $\sum a_n b_n$ est convergente.
4. Montrer que si la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante de limite nulle, alors la série $\sum a_n b_n$ converge.

Application à une série trigonométrique

On fixe un réel x et on pose pour tout entier n ,

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \sin(kx) \quad \text{et} \quad C_n(x) = \sum_{k=1}^n \cos(kx)$$

5. Montrer que si x n'est pas un multiple entier de 2π , pour tout entier naturel non nul n ,

$$\frac{1}{2} + C_n(x) = \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)} \quad \text{et} \quad S_n(x) = \frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right) \sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

6. En déduire que si x n'est pas un multiple entier de 2π , la suite $(S_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.
7. À l'aide de la partie précédente, en déduire que pour tout réel x la série $\sum \frac{\sin(nx)}{n}$ est convergente.

Calcul d'une somme de série

Pour tout réel x , on pose $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$.

8. Démontrer que la fonction f est impaire et 2π -périodique.

On fixe dorénavant un réel x dans l'intervalle ouvert $]0, \pi[$.

9. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^n \frac{\sin(kx)}{k} = \frac{\pi - x}{2} - \frac{1}{2} \int_x^\pi \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} dt$$

10. À l'aide d'une intégration par parties et d'inégalités soigneusement établies, démontrer que

$$\int_x^\pi \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

On pourra pour cela introduire la fonction $h : [x, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto \frac{1}{\sin(t/2)}$.

11. En déduire que $f(x) = \frac{\pi - x}{2}$, puis tracer le graphe de f .

Exercice 3 : temps d'arrêt

Pour tout entier $n \geq 2$, on considère une urne U_n contenant n boules numérotées de 1 à n . On effectue, dans U_n , des tirages indépendants d'une boule avec remise. On suppose que tous les tirages dans U_n sont équiprobables. On s'arrête dès que l'on obtient une boule déjà obtenue.

On suppose l'expérience modélisée par un espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ et on note T_n la variable aléatoire égale au nombre de tirages effectués.

1. Déterminer $T_n(\Omega)$ et justifier que :

$$P(T_n > n+1) = 0$$

2. Prouver que pour tout entier naturel k tel que $k \leq n$,

$$P(T_n > k) = \frac{n!}{(n-k)!n^k}$$

Pour tout $n \geq 2$, on considère la variable aléatoire $Y_n = \frac{T_n}{\sqrt{n}}$. Soit $y \in]0, +\infty[$.

Pour tout entier $n \geq 2$, on note $k_n(y)$ l'entier naturel égal à la partie entière de $y\sqrt{n}$ de sorte que :

$$k_n(y) \leq y\sqrt{n} < 1 + k_n(y)$$

3. Justifier que pour tout entier $n \geq 2$:

$$P(Y_n > y) = P(T_n > k_n(y))$$

4. Rappeler la formule de Stirling et montrer que :

$$P(Y_n > y) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-k_n(y)} \left(1 - \frac{k_n(y)}{n}\right)^{k_n(y)-n}$$

5. Déterminer le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction $f : t \mapsto -t + (t-1)\ln(1-t)$.
6. En déduire que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-k_n(y) + (k_n(y) - n) \ln \left(1 - \frac{k_n(y)}{n} \right) \right) = -\frac{y^2}{2}$$

7. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(Y_n \leq y) = 1 - e^{-\frac{y^2}{2}}$$

★ ★ ★ Fin du sujet ★ ★ ★